

Eksamensbog

Sandsynlighedsteori og statistik

SWSTS-01 – Aarhus Universitet



Del I
Sandsynlighedsteori



Del II
Stokastiske variable



Del III
Statistik

Robert Klastrup

11. august 2026

Hver del er bygget op i tre lag: **Begreber** (forklaringer, fra det basale til det svære), **Formelsamling** (opslagsværk med reference til eksempler), og **Opgaveeksempler** (fuldt gennemregnede opgaver, trin for trin, med Python hvor relevant). Brug stikordsregistret bagerst til hurtigt opslag.

Indhold

Sådan bruger du denne bog	3
I Sandsynlighedsteori	4
1 Begreber	4
1.1 Udfaldsrum, hændelser og sandsynlighedsaksiomer	4
1.2 Komplement, foreningsmængde og fællesmængde	4
1.3 Betinget sandsynlighed, kædereolen og uafhængighed	4
1.4 Total sandsynlighed og Bayes' sætning	5
1.5 Kombinatorik: at tælle udfald korrekt	5
2 Formelsamling	7
3 Opgaveeksempler	10
II Stokastiske variable	14
4 Begreber	14
4.1 Stokastisk variabel: diskret vs. kontinuert	14
4.2 Sandsynlighedsfunktion og fordelingsfunktion (CDF)	14
4.3 Forventet værdi, LOTUS og linearitet	15
4.4 Varians	15
4.5 Specielle fordelinger	15
4.6 Transformation af stokastiske variable	16
4.7 Simultane (joint) fordelinger	16
5 Formelsamling	17
6 Opgaveeksempler	21
III Statistik	26
7 Begreber	26
7.1 Deskriptiv vs. inferentiell statistik, og i.i.d.	26
7.2 Central grænseværdisætning (CLT) og store tals lov (LLN)	26
7.3 Estimator, bias og MSE	26
7.4 Sample mean, sample varians og MLE	27
7.5 Konfidensintervaller	27
7.6 Hypotesetest	27

7.7	Sammenligning af to stikprøver	28
7.8	Lineær regression	28
7.9	Sampling og simulering	28
8	Formelsamling	29
9	Opgaveeksempler	34
	Stikordsregister	39

Sådan bruger du denne bog

Denne bog dækker hele pensum i **Sandsynlighedsteori og statistik (SWSTS-01)** og er bygget specifikt til brug *under* eksamen, hvor et eksamenssæt altid består af tre hovedopgaver: én i **sandsynlighedsteori**, én i **stokastiske variable** og én i **statistik**. Bogen er derfor delt i tre farvekodede dele, der følger denne opdeling.

Hver del har præcis samme opbygning i tre lag:

1. **Begreber** – forklaringer af de grundlæggende ideer, fra det helt basale (fx hvad er en stokastisk variabel) til det svære (fx Box–Muller-transformationen). Læs dette hvis du er i tvivl om *hvorfor* en formel ser ud som den gør, eller hvornår noget er diskret vs. kontinuert.
2. **Formelsamling** – et opslagsværk. Hvert formelkort indeholder:
 - (i) navnet på formlen,
 - (ii) selve formlen,
 - (iii) hvornår den bruges (fx “diskret, kendt varians, stort n ”), og
 - (iv) en henvisning til det opgaveeksempel hvor formlen bliver brugt i praksis.
3. **Opgaveeksempler** – fuldt gennemregnede opgaver (fra vores øvelsesopgaver og pensum), hver struktureret som:
 - (i) hvilken formel der bruges,
 - (ii) forklaring af opgavens sandsynligheder/data,
 - (iii) trin-for-trin udregning (formel opskrives først, derefter indsættes tal), og
 - (iv) et Python-afsnit, hvis opgaven kan regnes numerisk.

Sådan finder du det, du mangler

- **Kender du navnet på formlen?** Slå op i Stikordsregistret bagerst.
- **Kender du kun opgavetypen** (fx “to stikprøver, ukendt varians”)? Gå til formelsamlingen i den relevante del og læs “Bruges når”-linjen på hvert kort – den er skrevet netop til at matche opgaveformuleringer.
- **Har du en talopgave og vil se hvordan man regner den?** Gå direkte til opgaveeksemplerne – hvert formelkort henviser til det relevante eksempel.

Farvekode: ■ Del I – Sandsynlighedsteori ■ Del II – Stokastiske variable ■ Del III – Statistik

DEL I

Sandsynlighedsteori

1 Begreber

1.1 Udfaldsrum, hændelser og sandsynlighedsaksiomer

Udfaldsrum S (sample space) er mængden af alle mulige udfald af et tilfældigt eksperiment. En **hændelse** A er en delmængde af udfaldsrummet, $A \subseteq S$ – altså et “scenarie” vi kan tildele en sandsynlighed.

Al sandsynlighedsregning bygger på tre **sandsynlighedsaksiomer** (Kolmogorov):

1. $P(A) \geq 0$ for enhver hændelse A .
2. $P(S) = 1$ (noget udfald sker altid).
3. Hvis $A_1, A_2, \dots$ er *parvist disjunkte* (kan ikke ske samtidig), så $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$.

Alle andre regneregler (komplement, addition, betinget sandsynlighed osv.) kan udledes af disse tre aksiomer.

1.2 Komplement, foreningsmængde og fællesmængde

- **Komplement** $A^c = S - A$: alt der *ikke* er i A . Der gælder $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- **Foreningsmængde** $A \cup B$: A *eller* B (eller begge) sker.
- **Fællesmængde** $A \cap B$: både A *og* B sker.
- **Disjunkte hændelser**: $A \cap B = \emptyset$, dvs. de kan aldrig ske samtidig.
- **De Morgans love**: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ og $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Disjunkt er ikke det samme som uafhængig! Hvis A og B er disjunkte og begge har $P > 0$, er de *automatisk afhængige*: at vide A skete fortæller dig med sikkerhed at B *ikke* skete ($P(B | A) = 0 \neq P(B)$). “Disjunkt” handler om hændelser i samme udfaldsrum der udelukker hinanden; “uafhængig” handler om at information om den ene ikke ændrer sandsynligheden for den anden. Se Opgaveeksempel 3 for et eksempel på ægte uafhængighed.

1.3 Betinget sandsynlighed, kædereolen og uafhængighed

Betinget sandsynlighed $P(A | B)$ er sandsynligheden for A , *givet at vi allerede ved at B er sket*. Man kan tænke på det som at indskrænke udfaldsrummet til B og gennormalisere:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Omvendes denne definition, fås **kædereglen**: $P(A \cap B) = P(A | B) P(B)$, som generaliserer til flere hændelser: $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1, A_2) \dots$

Eksempel (kædereglen i praksis): En fabrik har 100 enheder, hvoraf 5 er defekte. Vi udtager 3 enheder *uden tilbagelægning*. Sandsynligheden for at alle 3 er gode bliver, ved gentagen brug af kædereglen (sandsynligheden for en god enhed falder for hvert træk, fordi udfaldsrummet krymper):

$$P(\text{alle 3 gode}) = \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \approx 0,856.$$

Bemærk hvordan tælleren og nævneren begge falder med 1 for hvert træk – det er selve essensen af “uden tilbagelægning”.

Uafhængighed: A og B er uafhængige, hvis

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \iff P(A | B) = P(A).$$

Med ord: at få information om B ændrer *ikke* din vurdering af A . I opgaver er uafhængighed enten givet direkte (“uafhængige forsøg”, “med tilbagelægning”, “forskellige forsøgspersoner”) eller skal eftervises ved at tjekke $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A)P(B)$.

1.4 Total sandsynlighed og Bayes’ sætning

En **partition** $B_1, \dots, B_n$ af S er en opdeling af udfaldsrummet i gensidigt udelukkende scenarier, der tilsammen dækker alt ($B_i \cap B_j = \emptyset$ for $i \neq j$, og $B_1 \cup \dots \cup B_n = S$).

Loven om total sandsynlighed bruges når et problem naturligt kan splittes op i cases/scenarier: man kender $P(A | B_i)$ for hvert scenarie samt sandsynligheden for hvert scenarie $P(B_i)$, og lægger sammen:

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i).$$

Bayes’ sætning “vender betingelsen om”: man kender $P(A | B)$, men søger $P(B | A)$ (fx: man kender testens træfsikkerhed givet sygdom, men ønsker sandsynligheden for sygdom givet en positiv test):

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}.$$

Signalord at holde øje med: “givet at”, “hvis man ved at”, “en tilfældigt udvalgt ... viste sig at ...” peger næsten altid på betinget sandsynlighed, total sandsynlighed eller Bayes.

1.5 Kombinatorik: at tælle udfald korrekt

Multiplikationsprincippet: hvis en opgave består af k uafhængige trin med hhv. $n_1, n_2, \dots, n_k$ valgmuligheder, er det samlede antal udfald $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Når du skal tælle udfald, stil dig selv *altid* disse to spørgsmål:

1. **Betyder rækkefølgen noget?** (ordnet / uordnet)
2. **Kan samme element vælges flere gange?** (med / uden tilbagelægning)

Beslutningsguide: hvilken tælleformel skal jeg bruge?

	Med tilbagelægning	Uden tilbagelægning	Kendetegn
Ordnet	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$	Positioner/roller er forskellige (1. plads, 2. plads ...)
Uordnet	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$	Vi vælger blot en gruppe/mængde, rækkefølgen er ligegyldig

Et **Bernoulli-forsøg** har præcis to udfald (succes/fiasco) med $P(\text{succes}) = p$. Gentages et Bernoulli-forsøg n gange uafhængigt af hinanden, er antallet af succeser X **binomialfordelt**, og

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Læg mærke til at dette *er* en kombination af ren kombinatorik ($\binom{n}{k}$: hvilke k af de n forsøg er succeser – uordnet uden tilbagelægning) og sandsynlighedsregning (hvert bestemt udfaldsmønster med k succeser har sandsynlighed $p^k(1-p)^{n-k}$ ved uafhængighed).

Brug *ikke* binomialformlen når sandsynlighederne for succes er forskellige fra hændelse til hændelse (fx forskellige sandsynligheder i forskellige årstider/scenarier). Så skal du i stedet gange scenarie-sandsynlighederne direkte sammen (evt. kombineret med total sandsynlighed), fordi binomialformlen kun gælder for *identiske* og uafhængige gentagelser af det samme forsøg.

Stirling's approximation (til meget store fakulteter, hvor $n!$ er umulig at regne ud direkte):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

2 Formelsamling

1. Komplementregel

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Bruges når: Du skal finde sandsynligheden for at noget *ikke* sker, og det er nemmere at regne på det modsatte (fx “mindst én” – se 3).

Se opgaveeksempel: 1, 3

2. Additionssætningen (inklusion–eksklusion)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Bruges når: Du skal finde sandsynligheden for at *mindst én* af to (evt. overlappende) hændelser sker.

Se opgaveeksempel: 3 (specialtilfælde for uafhængige hændelser)

3. Betinget sandsynlighed (definition)

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Bruges når: Ordet “givet” optræder i opgaven, eller du skal indskrænke udfaldsrummet til et scenarie.

Se opgaveeksempel: 1, 2

4. Kædereglen

$$P(A \cap B) = P(A | B) P(B), \quad P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{i=1}^n P(A_i | A_1, \dots, A_{i-1})$$

Bruges når: Gentagne træk *uden* tilbagelægning, hvor sandsynligheden ændrer sig for hvert træk (se begrebsafsnit 1.5 for eksemplet med 100 enheder / 5 defekte).

Se opgaveeksempel: Begreber, §1.3; 4

5. Uafhængighed

$$P(A \cap B) = P(A) P(B) \iff P(A | B) = P(A)$$

Bruges når: Forsøg er beskrevet som uafhængige, eller du skal *eftersige* uafhængighed ved at sammenligne $P(A \cap B)$ med $P(A)P(B)$.

Se opgaveeksempel: 3

6. Forening af uafhængige hændelser

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$$

Bruges når: Samme som additionssætningen, men når A og B er uafhængige kan $P(A \cap B)$ erstattes med $P(A)P(B)$.

Se opgaveeksempel: 3

7. Total sandsynlighed

$$P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i), \quad B_1, \dots, B_n \text{ er en partition af } S$$

Bruges når: Problemet kan opdeles i gensidigt udelukkende scenarier/cases (fx årstider, sygdomsstatus, maskintype).

Se opgaveeksempel: 1, 2

8. Bayes' sætning

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$$

Bruges når: Du kender $P(A | B)$ men skal finde $P(B | A)$ – klassisk ved diagnostiske tests og kvalitetskontrol.

Se opgaveeksempel: 2

9. Multiplikationsprincippet

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

Bruges når: Et udfald bygges op af k uafhængige valg/trin efter hinanden.

Se opgaveeksempel: 6

10. Ordnet, uden tilbagelægning (permutation)

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Bruges når: k forskellige elementer skal placeres i k forskellige, navngivne roller/positioner (fx 1./2.-plads, forskellige jobs), og et element kan kun bruges én gang.

Se opgaveeksempel: 4

11. Uordnet, uden tilbagelægning (kombination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

Bruges når: k elementer udvælges ud af n , rækkefølgen er ligegyldig, og intet element kan vælges to gange (fx et hold, en hånd kort).

Se opgaveeksempel: 4, 5

12. Uordnet, med tilbagelægning (multimængde)

$$\binom{n + k - 1}{k}$$

Bruges når: Du skal fordele k ens "ting" på n kategorier, og kun *antallet* i hver kategori tæller (fx hvor mange af hver slikfarve i k poser).

Se opgaveeksempel: 6

13. Ordnet, med tilbagelægning

$$n^k$$

Bruges når: k uafhængige valg, hver med n muligheder, hvor rækkefølgen betyder noget og gentagelse er tilladt (fx adgangskoder, PIN-koder).

Se opgaveeksempel: Begreber, §1.5 (password-eksempel)

14. Binomialformlen

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Bruges når: n identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg med samme succes-sandsynlighed p – **ikke** hvis sandsynlighederne varierer mellem forsøgene.

Se opgaveeksempel: 5, 6

15. Stirling's approksimation

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Bruges når: $n!$ skal approksimeres for meget store n (typisk $n > 20$), hvor eksakt beregning er upraktisk.

Se opgaveeksempel: Begreber, §1.5

3 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Røgalarmer – betinget sandsynlighed, komplement og total sandsynlighed

Formel brugt: Definition af betinget sandsynlighed, komplementregel og total sandsynlighed (Formelkort 3, 1, 7).

Opgaven: Røgalarmer testes. Der var røgudvikling (R) i $1/3$ af alle testsituationer. I 32% af *alle* testsituationer var der både røgudvikling og alarm (A), og i 7% af alle testsituationer var der alarm *uden* røgudvikling. Vi skal finde: (a) $P(A)$, (b) $P(A | R^c)$, (c) $P(A^c | R)$.

Trin for trin:

(a) R og R^c er en partition af udfaldsrummet, så vi kan lægge de to disjunkte scenarier sammen direkte (specialtilfælde af total sandsynlighed, hvor sandsynlighederne allerede er fælles-sandsynligheder):

$$P(A) = P(A \cap R) + P(A \cap R^c) = 0,32 + 0,07 = 0,39.$$

(b) Vi bruger definitionen af betinget sandsynlighed og komplementreglen $P(R^c) = 1 - P(R)$:

$$P(A | R^c) = \frac{P(A \cap R^c)}{P(R^c)} = \frac{0,07}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{0,07}{2/3} \approx 0,105.$$

(c) Vi bruger komplementreglen på en betinget sandsynlighed:

$$P(A^c | R) = 1 - P(A | R) = 1 - \frac{P(A \cap R)}{P(R)} = 1 - \frac{0,32}{1/3} \approx 0,04.$$

```

1 PA_R = 0.32      # P(alarm og roeg)
2 PA_Rc = 0.07     # P(alarm og ingen roeg)
3 PR = 1/3
4
5 PA = PA_R + PA_Rc
6 PA_given_Rc = PA_Rc / (1 - PR)
7 PAc_given_R = 1 - PA_R / PR
8
9 print(PA, PA_given_Rc, PAc_given_R)    # 0.39 0.105 0.04

```

Opgaveeksempel 2: Bakterietest – Bayes' sætning

Formel brugt: Total sandsynlighed og Bayes' sætning (Formelkort 7, 8).

Opgaven: 18% af alle testede personer har en bestemt bakterie (B). Hvis en person har bakterien, er testen positiv (T) i 91% af tilfældene. Hvis personen *ikke* har bakterien, er testen alligevel positiv i 8% af tilfældene. Find: (a) $P(T)$, (b) $P(B | T)$, (c) $P(B^c | T^c)$.

Trin for trin: Vi har $P(B) = 0,18$, $P(B^c) = 0,82$, $P(T | B) = 0,91$, $P(T | B^c) = 0,08$.

(a) *Total sandsynlighed* – B, B^c er en partition:

$$P(T) = P(T | B)P(B) + P(T | B^c)P(B^c) = 0,91 \cdot 0,18 + 0,08 \cdot 0,82 = 0,1638 + 0,0656 = 0,2294.$$

(b) *Bayes' sætning*:

$$P(B | T) = \frac{P(T | B)P(B)}{P(T)} = \frac{0,1638}{0,2294} \approx 0,714.$$

Selvom testen er god, er kun ca. 71% af de positivt testede faktisk syge – fordi bakterien er sjælden ("base rate"-effekten).

(c) Vi skal først finde $P(T^c)$ ved total sandsynlighed med $P(T^c | B) = 0,09$ og $P(T^c | B^c) = 0,92$:

$$P(T^c) = 0,09 \cdot 0,18 + 0,92 \cdot 0,82 = 0,0162 + 0,7544 = 0,7706.$$

$$P(B^c | T^c) = \frac{P(T^c | B^c)P(B^c)}{P(T^c)} = \frac{0,7544}{0,7706} \approx 0,979.$$

```

1 PB, PBc = 0.18, 0.82
2 PT_B, PT_Bc = 0.91, 0.08
3
4 PT = PT_B*PB + PT_Bc*PBc
5 PB_given_T = (PT_B*PB) / PT
6
7 PTc_B, PTc_Bc = 1-PT_B, 1-PT_Bc
8 PTc = PTc_B*PB + PTc_Bc*PBc
9 PBc_given_Tc = (PTc_Bc*PBc) / PTc
10
11 print(PT, PB_given_T, PBc_given_Tc)    # 0.2294 0.714 0.979

```

Opgaveeksempel 3: “Mindst én” – komplement og uafhængighed

Formel brugt: Komplementregel + forening af uafhængige hændelser (Formelkort 1, 5).

Opgaven: $n = 400$ uafhængige hændelser (fx satellit-passager) har hver en meget lille sandsynlighed $p = 1/4\,000\,000$ for et “sammenstød”. Find sandsynligheden for *mindst ét* sammenstød blandt de 400.

Trin for trin: Mønstret “mindst én ud af n uafhængige” løses *altid* nemmest via komplementet “ingen af dem”:

$$P(\text{mindst ét}) = 1 - P(\text{ingen}) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - p) = 1 - (1 - p)^n.$$

Indsæt tal:

$$P = 1 - \left(1 - \frac{1}{4\,000\,000}\right)^{400} \approx \frac{1}{10\,000} = 0,0001.$$

Bemærk hvorfor dette er nemmere end at lægge sandsynligheder sammen direkte: at bruge additionssætningen på 400 hændelser kræver $\binom{400}{2}$ krydsled; komplementet kræver kun ét produkt, netop *fordi* hændelserne er uafhængige ($P(\text{ingen}) = \prod P(A_i^c)$).

```

1 import numpy as np
2 n, p = 400, 1/4_000_000
3 P_mindst_en = 1 - (1-p)**n
4 print(P_mindst_en)    # ca. 0.0001

```

Opgaveeksempel 4: Brugerundersøgelse – ordnet tælling og hypergeometrisk sandsynlighed

Formel brugt: Permutation (ordnet uden tilbagelægning) + kombination (Formelkort 10, 11).

Opgaven: 12 frivillige (5 ingeniørstuderende, 7 andre) skal fordeles på 4 *forskellige* roller (testperson, observatør, interviewer, teknisk assistent). Find: (a) antal måder rollerne kan fordeles på, (b) $P(\text{ingen ingeniør får en rolle})$, (c) $P(\text{præcis 1 ingeniør får en rolle})$.

Trin for trin:

(a) Rollerne er forskellige $\Rightarrow$ **ordnet, uden tilbagelægning:**

$$P(12, 4) = \frac{12!}{(12-4)!} = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 = 11\,880.$$

(b)–(c) Da hver ordning af 4 personer er lige sandsynlig, er sandsynligheden for at k af de 4 *valgte personer* (uanset hvilken rolle de får) er ingeniører den samme som hvis vi havde valgt en *uordnet* gruppe på 4 –

vi kan derfor bruge den hypergeometriske tælling:

$$P(k \text{ ingeniører blandt de 4}) = \frac{\binom{5}{k} \binom{7}{4-k}}{\binom{12}{4}}, \quad \binom{12}{4} = 495.$$

$$P(k=0) = \frac{\binom{5}{0} \binom{7}{4}}{495} = \frac{35}{495} \approx 0,0707, \quad P(k=1) = \frac{\binom{5}{1} \binom{7}{3}}{495} = \frac{175}{495} \approx 0,354.$$

```
1 from math import comb
2 total = comb(12,4)
3 P0 = comb(5,0)*comb(7,4) / total
4 P1 = comb(5,1)*comb(7,3) / total
5 print(total, P0, P1) # 495 0.0707 0.354
```

Opgaveeksempel 5: Fabriksdefekter – kombination og binomialformlen

Formel brugt: Kombination + binomialformlen (Formelkort 11, 14).

Opgaven: 50 enheder produceres uafhængigt, hver med 10% risiko for defekt ($p = 0,1$). Find $P(X = 15)$, hvor X er antal defekte.

Trin for trin: Dette er $n = 50$ identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg med samme $p \Rightarrow$ binomialformlen:

$$P(X = 15) = \binom{50}{15} (0,1)^{15} (0,9)^{35} = \frac{50!}{15! (50-15)!} (0,1)^{15} (0,9)^{35} \approx 5,63 \cdot 10^{-5}.$$

```
1 from scipy.stats import binom
2 P = binom.pmf(15, n=50, p=0.1)
3 print(P) # 5.63e-05
```

Opgaveeksempel 6: Slikposer – multimængde og binomialformlen

Formel brugt: Multiplikationsprincip + multimængde (uordnet med tilbagelægning) + binomialformlen (Formelkort 9, 12, 14).

Opgaven: En slikmaskine giver rød ($p = 0,35$), gul ($p = 0,25$) eller grøn ($p = 0,40$) vingummi pr. pose, uafhængigt. En kunde køber 8 poser. Find: (a) $P(2 \text{ første poser er grønne})$, (b) antal mulige farvefordelinger (rækkefølge er ligegyldig), (c) $P(\text{præcis 5 røde ud af 8})$.

Trin for trin:

(a) Poserne er uafhængige, så vi bruger multiplikationsprincippet direkte på sandsynlighederne:

$$P(\text{grøn, grøn}) = 0,40 \cdot 0,40 = 0,16.$$

(b) Kun antallet af hver farve tæller (rækkefølge ligegyldig, gentagelse tilladt) $\Rightarrow$ **uordnet med tilbagelægning**, $n = 3$ farver, $k = 8$ poser:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{3+8-1}{8} = \binom{10}{8} = 45.$$

(c) Antal røde ud af 8 uafhængige poser med $p = 0,35$ er binomialfordelt:

$$P(X = 5) = \binom{8}{5} (0,35)^5 (0,65)^3 = 56 \cdot (0,35)^5 \cdot (0,65)^3 \approx 0,081.$$

```
1 from math import comb
```

```
2 from scipy.stats import binom
3
4 P_gg = 0.4*0.4
5 antal_fordelinger = comb(3+8-1, 8)
6 P_5rode = binom.pmf(5, n=8, p=0.35)
7 print(P_gg, antal_fordelinger, P_5rode)    # 0.16 45 0.0808
```

DEL II

Stokastiske variable

4 Begreber

4.1 Stokastisk variabel: diskret vs. kontinuert

En **stokastisk variabel** X er en funktion der tildeler et reelt tal til hvert udfald af et tilfældigt eksperiment: $X : S \rightarrow \mathbb{R}$. Den **værdimængde** (range) X kan antage, R_X , afgør hvilken af to helt forskellige “værktøjskasser” du skal bruge:

Hvad gør jeg – diskret eller kontinuert?		
	Diskret	Kontinuert
Værdimængde	Tælbare (fx $\{0, 1, 2, \dots\}$)	Utællelig (fx et helt interval $[a, b]$)
Beskrives ved	PMF (probability mass function) $f_X(x) = P(X = x)$	PDF (probability density function) $f_X(x)$, hvor $P(X = x)$ ikke giver mening som “masse”
Nøgleregler	$\sum_x f_X(x) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$
Sandsynlighed for ét punkt	$P(X = x) = f_X(x)$ kan være > 0	$P(X = x) = 0$ <i>altid</i> – kun intervaller har positiv sandsynlighed
CDF	Trappefunktion (springer ved hver mulige værdi)	Glat, kontinuert kurve
Beregn $E[X]$, $\text{Var}(X)$ med	Summer ($\sum$)	Integraler ($\int$)

Den absolut hyppigste regnefejl i denne del af pensum: at *integrere* hvor man skulle have *summeret* (eller omvendt). Tjek altid først om værdimængden er tælbare (diskret, brug PMF og sum) eller et kontinuert interval (kontinuert, brug PDF og integral), *før* du vælger formel.

4.2 Sandsynlighedsfunktion og fordelingsfunktion (CDF)

For begge typer findes en **fordelingsfunktion** (CDF, cumulative distribution function) $F_X(x) = P(X \leq x)$, som “samler op” sandsynlighed fra $-\infty$ og op til x :

- **Diskret:** $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i)$ – en trappefunktion med spring af højde $f_X(x_i)$ ved hver mulige værdi.
- **Kontinuert:** $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$, og omvendt $f_X(x) = F'_X(x)$ (differentiér CDF for at få PDF).

Sandsynligheden for et interval fås altid som en differens: $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

4.3 Forventet værdi, LOTUS og linearitet

Den **forventede værdi** (middelværdi) er et vægtet gennemsnit af alle mulige udfald:

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) \quad (\text{diskret}), \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx \quad (\text{kontinuert}).$$

LOTUS (“law of the unconscious statistician”) lader dig beregne $E[g(X)]$ for en funktion af X , *uden* først at udlede fordelingen af $g(X)$:

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x) \quad (\text{diskret}), \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx \quad (\text{kontinuert}).$$

Linearitet af forventning gælder *altid* – diskret eller kontinuert, afhængige eller uafhængige:

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y].$$

4.4 Varians

Variansen måler hvor meget X typisk spreder sig omkring sin middelværdi:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2,$$

hvor den praktiske “genvej”-formel til højre næsten altid er nemmest at regne med (kræver kun $E[X]$ og $E[X^2]$, som begge findes med LOTUS: $E[X^2] = \sum x^2 f_X(x)$ hhv. $\int x^2 f_X(x) dx$).

Varians er ikke en lineær operator! Skalering *ændrer* variansen ($\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ – bemærk at b forsvinder, fordi en forskydning ikke ændrer spredningen), mens variansen *kun* er additiv over *uafhængige* stokastiske variable: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ *kun* hvis $X \perp Y$. Er de afhængige, skal du bruge kovarians-korrektionsleddet (se §2.7).

4.5 Specielle fordelinger

Diskrete fordelinger

- **Bernoulli**(p): ét forsøg, succes/fiasko. $E[X] = p$, $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.
- **Binomialfordeling** $X \sim \text{Bin}(n, p)$: antal succeser i n uafhængige, identiske Bernoulli-forsøg. $E[X] = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
- **Poissonfordeling** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: antal “hændelser” i et fast tids-/ rumsinterval, når hændelser sker uafhængigt med konstant gennemsnitsrate. $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$. **Vigtigt:** λ skal skaleres til intervallets længde – er raten 4 pr. minut og intervallet er 30 sekunder, er $\lambda = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ for *det* interval.

Kontinuerte fordelinger

- **Uniform fordeling** $X \sim U(a, b)$: konstant tæthed på et interval, $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$. $E[X] = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Eksponentialfordeling** $X \sim \text{Exp}(\lambda)$: ventetid mellem Poisson-hændelser. $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$. $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

- **Normalfordeling** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: “klokketkurven”, den vigtigste fordeling i statistikken (bl.a. pga. CLT, se Del III). **Standard normalfordeling** $Z \sim N(0, 1)$ har CDF $\Phi(z)$, som *ikke* har et lukket udtryk – den er tabelopslag eller software.

4.6 Transformation af stokastiske variable

Hvis $Y = g(X)$, kan man finde fordelingen af Y ud fra fordelingen af X med **CDF-transformationsmetoden**: transformér definitionen af F_Y og udnyt at g er monoton (så den har en invers):

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \begin{cases} F_X(g^{-1}(y)) & \text{hvis } g \text{ er voksende} \\ 1 - F_X(g^{-1}(y)) & \text{hvis } g \text{ er aftagende} \end{cases}$$

og differentier derefter for at finde $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

For det særligt hyppige tilfælde af en **lineær transformation** $Y = aX + b$ ($a \neq 0$) er der en direkte genvej (se Formelkort 13).

4.7 Simultane (joint) fordelinger

Når to stokastiske variable X, Y betragtes samtidigt, beskrives deres fælles opførsel af en **simultan (joint) fordeling**: joint PMF $f_{X,Y}(x, y)$ (diskret) eller joint PDF $f_{X,Y}(x, y)$ (kontinuert). Herfra kan man altid gå “ned” til enkeltvariabernes egne fordelinger – **marginalfordelinger** – ved at summere/integrere den anden variabel væk.

To variable er **uafhængige** hvis og kun hvis den simultane fordeling *faktoriserer* som produktet af marginalerne for *alle* x, y : $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

Kovarians $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$ måler om X og Y “bevæger sig sammen”. Uafhængighed medfører $\text{Cov}(X, Y) = 0$, men *ikke omvendt*:

$\text{Cov}(X, Y) = 0$ (“ukorrelerede”) betyder *ikke nødvendigvis* uafhængighed! Man kan sagtens konstruere afhængige variable med kovarians 0 (se Opgaveeksempel 6). Pilen går kun én vej: uafhængig $\Rightarrow$ ukorreleret, ikke omvendt.

5 Formelsamling

1. Sandsynlighedsfunktion: PMF (diskret) vs. PDF (kontinuert)

$$\underbrace{f_X(x) = P(X = x), \sum_x f_X(x) = 1}_{\text{diskret (PMF)}} \qquad \underbrace{f_X(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1}_{\text{kontinuert (PDF)}}$$

Bruges når: Du skal tjekke om en opgivet funktion er en *gyldig* sandsynlighedsfunktion (fx finde en ukendt konstant c), eller minde dig selv om hvilken type variabel du arbejder med.

Se opgaveeksempel: 1 (diskret), 6, 7 (kontinuert, find c)

2. Fordelingsfunktion (CDF)

$$\underbrace{F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} f_X(x_i)}_{\text{diskret: trappefunktion}} \qquad \underbrace{F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du, \quad f_X(x) = F'_X(x)}_{\text{kontinuert: glat, differentiabel}}$$

Bruges når: Du skal finde $P(X \leq x)$ direkte, *eller* du har fået CDF'en og skal finde PDF'en/PMF'en (differentiér for kontinuert; aflæs spring for diskret).

Se opgaveeksempel: 1 (diskret), 3, 4 (kontinuert, CDF $\rightarrow$ PDF)

3. Forventet værdi $E[X]$

$$\underbrace{E[X] = \sum_x x f_X(x)}_{\text{diskret}} \qquad \underbrace{E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx}_{\text{kontinuert}}$$

Bruges når: Du skal finde middelværdien af X selv (ikke en funktion af X – se LOTUS nedenfor).

Se opgaveeksempel: 1, 6, 7

4. LOTUS – $E[g(X)]$ uden at finde fordelingen af $g(X)$

$$\underbrace{E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x)}_{\text{diskret}} \qquad \underbrace{E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx}_{\text{kontinuert}}$$

Bruges når: Du skal finde E af en *funktion* af X (fx $E[X^2]$, $E[2|X|]$) uden om at udlede $g(X)$'s egen fordeling først. Bruges også altid til at finde $E[X^2]$ i variansformlen.

Se opgaveeksempel: 6, 7

5. Linearitet af forventning

$$E[aX + b] = aE[X] + b, \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad (\text{gælder altid, uanset afhængighed})$$

Bruges når: X indgår i et lineært udtryk, eller du skal finde E af en sum af flere stokastiske variable.

Se opgaveeksempel: 3, 4

6. Varians (praktisk formel)

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Bruges når: Du skal finde spredningen af X . Beregn altid $E[X]$ og $E[X^2]$ separat (med LOTUS for $E[X^2]$) og træk fra – meget sjældnere at integrere/summere $(x - E[X])^2 f_X(x)$ direkte.

Se opgaveeksempel: 1, 3, 7

7. Varians af sum (kun uafhængige!)

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \text{kun hvis } X \perp Y$$

Bruges når: Sum af *uafhængige* stokastiske variable. Er de afhængige, se Formelkort 18 (kovarians-korrektion).

Se opgaveeksempel: Begreber, §2.4

8. Binomialfordeling

$$X \sim \text{Bin}(n, p) : \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

Bruges når: Antal succeser i n identiske, uafhængige Bernoulli-forsøg (se også Del I, Formelkort 14).

Se opgaveeksempel: Del I, 5, 6

9. Poissonfordeling

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda) : \quad P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

Bruges når: Antal (sjældne) hændelser i et fast interval med kendt gennemsnitsrate – signalord: “i gennemsnit ... pr. ...”. Husk at skalere λ til det ønskede intervals længde.

Se opgaveeksempel: 2

10. Uniform fordeling

$$X \sim U(a, b) : \quad f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b, \quad E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Bruges når: X er “lige sandsynlig” overalt på et interval – typisk brugt til $U \sim U(0, 1)$ ved simulering (se Del III, invers transformationsmetode).

Se opgaveeksempel: Del III, 6

11. Eksponentialfordeling

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) : \quad f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Bruges når: Ventetid mellem uafhængige Poisson-hændelser, eller “levetid uden hukommelse”.

Se opgaveeksempel: Begreber, §2.5

12. Transformation af stokastisk variabel (CDF-metoden)

$$F_Y(y) = \begin{cases} F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ voksende} \\ 1 - F_X(g^{-1}(y)) & g \text{ aftagende} \end{cases} \quad f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Bruges når: $Y = g(X)$ for en (evt. ikke-lineær) monoton funktion g , og du skal finde fordelingen af Y .

Se opgaveeksempel: Begreber, §2.6

13. Lineær transformation

$$Y = aX + b : \quad f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad E[Y] = aE[X] + b, \quad \text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X)$$

Bruges når: Y er en simpel lineær omregning af X (fx enhedsskift, standardisering $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$).

Se opgaveeksempel: 3

14. Simultan (joint) fordeling og marginaler

$$\underbrace{f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y)}_{\text{diskret marginal}} \quad \underbrace{f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy}_{\text{kontinuert marginal}}$$

Bruges når: Du kender den simultane fordeling for (X, Y) og skal finde fordelingen af X (eller Y) alene.

Se opgaveeksempel: 5, 6, 7

15. Uafhængighed af to stokastiske variable

$$X \perp Y \iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \text{ for alle } x, y$$

Bruges når: Du skal *eftersætte* (eller modbevise) uafhængighed mellem to stokastiske variable ud fra en simultan fordeling.

Se opgaveeksempel: 5, 7

16. Kovarians

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Bruges når: Du skal måle om X og Y "følges ad". Positiv $\Rightarrow$ de vokser sammen; negativ $\Rightarrow$ modsat; nul $\Rightarrow$ ukorrelerede (men *ikke* nødvendigvis uafhængige).

Se opgaveeksempel: 6

17. Korrelationskoefficient

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$$

Bruges når: Du vil have et *skalafrit* mål (mellem -1 og 1) for den lineære sammenhæng mellem X og Y , i stedet for den skala-afhængige kovarians.

Se opgaveeksempel: Begreber, §2.7

18. Varians af sum/linear kombination (generelt)

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y), \quad \text{Var}(aX+bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

Bruges når: Sum/lineær kombination af *muligvis afhængige* stokastiske variable – generaliserer Formelkort 7 (som er specialtilfældet $\text{Cov} = 0$).

Se opgaveeksempel: 7

6 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Diskret PMF fra figur – CDF, middelværdi og varians

Formel brugt: PMF-normering, CDF (trappefunktion), $E[X]$, $\text{Var}(X)$ (Formelkort 1, 2, 3, 6).

Opgaven: En diskret stokastisk variabel X har værdimængde $R_X = \{-1, 1, 2, 4\}$ med PMF givet ved en figur, hvor sandsynligheden a optræder to gange: $f_X(-1) = \frac{1}{6}$, $f_X(1) = a$, $f_X(2) = \frac{1}{6}$, $f_X(4) = a$. Find: (a) a , (b) $F_X(x)$ og $P(0 \leq X < 4)$, (c) $E[X]$ og $\text{Var}(X)$.

Trin for trin:

(a) PMF'en skal summere til 1:

$$\frac{1}{6} + a + \frac{1}{6} + a = 1 \Rightarrow 2a = \frac{2}{3} \Rightarrow a = \frac{1}{3}.$$

(b) CDF'en bygges op som en trappefunktion ved at lægge sandsynligheder sammen i stigende rækkefølge af x :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{6} & -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} & 1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} & 2 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(0 \leq X < 4) = f_X(1) + f_X(2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

(c) Middelværdi (formel først, så indsæt tal):

$$E[X] = \sum_x x f_X(x) = (-1) \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{11}{6}.$$

Varians via genvejsformlen – først $E[X^2]$ med LOTUS:

$$E[X^2] = (-1)^2 \frac{1}{6} + 1^2 \frac{1}{3} + 2^2 \frac{1}{6} + 4^2 \frac{1}{3} = \frac{39}{6}, \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{39}{6} - \left(\frac{11}{6}\right)^2 = \frac{113}{36} \approx 3,14.$$

```
1 import numpy as np
2 x = np.array([-1, 1, 2, 4])
3 fx = np.array([1/6, 1/3, 1/6, 1/3])
4
5 EX = np.sum(x*fx)
6 EX2 = np.sum(x**2*fx)
7 VarX = EX2 - EX**2
8 print(EX, VarX)      # 1.833  3.139
```

Opgaveeksempel 2: Poissonfordeling – spændingsspidser

Formel brugt: Poissonfordelingens PMF (Formelkort 9).

Opgaven: Et måleinstrument registrerer i gennemsnit 4 spændingsspidser pr. minut, modelleret ved en Poissonproces. Find: (a) $P(\text{præcis 3 spidser på ét minut})$, (b) $P(\text{mindst 2 spidser på 30 sekunder})$, (c) $P(\text{højst 1 spids i første halve minut og mindst 2 i næste halve minut})$.

Trin for trin:

(a) Her er $\lambda = 4$ (raten passer direkte til intervallet på ét minut), $X \sim \text{Poisson}(4)$:

$$P(X = 3) = \frac{e^{-4} 4^3}{3!} = \frac{64e^{-4}}{6} \approx 0,195.$$

(b) På 30 sekunder skaleres raten til $\lambda = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$, $Y \sim \text{Poisson}(2)$. Vi bruger komplementet (nemmere

end at summere en uendelig hale):

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y \leq 1) = 1 - (P(Y = 0) + P(Y = 1)) = 1 - (e^{-2} + 2e^{-2}) = 1 - 3e^{-2} \approx 0,594.$$

(c) To ikke-overlappende 30-sekunders intervaller er uafhængige (egenskab ved Poissonprocesser), så sandsynlighederne kan ganges (jf. uafhængighedsformlen i Del I):

$$P(Y_1 \leq 1) \cdot P(Y_2 \geq 2) = 3e^{-2} \cdot (1 - 3e^{-2}) \approx 0,241.$$

```
1 from scipy.stats import poisson
2
3 Pa = poisson.pmf(3, mu=4)
4 Pb = 1 - poisson.cdf(1, mu=2)
5 Pc = poisson.cdf(1, mu=2) * (1 - poisson.cdf(1, mu=2))
6 print(Pa, Pb, Pc)      # 0.195 0.594 0.241
```

Opgaveeksempel 3: Kontinuert CDF – find PDF og transformér lineært

Formel brugt: $f = F'$, lineær transformation af E og Var (Formelkort 2, 13).

Opgaven: En kontinuert stokastisk variabel X har CDF

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{(x-1)^2}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases}$$

Vi definerer $Y = X - 4$. Find: (a) $f_X(x)$, (b) $E[Y]$ og $\text{Var}(Y)$, (c) $f_Y(y)$.

Trin for trin:

(a) Differentiér CDF'en på det indre interval:

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} \frac{(x-1)^2}{4} = \frac{x-1}{2}, \quad 1 \leq x \leq 3.$$

(b) Vi bruger LOTUS til at finde $E[X]$ og $E[X^2]$:

$$E[X] = \int_1^3 x \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{7}{3}, \quad E[X^2] = \int_1^3 x^2 \cdot \frac{x-1}{2} dx = \frac{17}{3}.$$

Da $Y = X - 4$ er en lineær transformation ($a = 1, b = -4$), bruges linearitet direkte – *uden* at genudregne integraler:

$$E[Y] = E[X] - 4 = \frac{7}{3} - 4 = -\frac{5}{3}, \quad \text{Var}(Y) = \text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}.$$

(c) Lineær transformation af PDF med $a = 1, b = -4$: $f_Y(y) = f_X(y+4)$. Indsæt $x = y+4$ i $f_X(x)$:

$$f_Y(y) = \frac{(y+4)-1}{2} = \frac{y+3}{2}, \quad -3 \leq y \leq -1 \quad (\text{da } 1 \leq X \leq 3 \Rightarrow -3 \leq Y \leq -1).$$

```
1 import sympy as sp
2 x = sp.symbols('x')
3 fX = (x-1)/2
4 EX = sp.integrate(x*fX, (x,1,3))
5 EX2 = sp.integrate(x**2*fX, (x,1,3))
6 VarX = EX2 - EX**2
7 EY, VarY = EX-4, VarX
8 print(EX, VarX, EY, VarY)      # 7/3 2/9 -5/3 2/9
```

Opgaveeksempel 4: Kontinuert CDF med sin-led – sandsynlighed og linearitet

Formel brugt: CDF, komplementregel (Del I), linearitet af E (Formelkort 2, 5).

Opgaven: X har CDF $F_X(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right)$ for $-4 < x < 16$. Find: (a) $P(X > 5)$, (b) $f_X(x)$ og $P(X = 5)$, (c) $E[2X + 5]$.

Trin for trin:

(a) Indsæt $x = 5$ i CDF'en og brug komplementreglen:

$$F_X(5) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{5-6}{10} + \frac{1}{\pi} \sin \left(\frac{\pi}{10} \right) \right) \approx 0,401, \quad P(X > 5) = 1 - F_X(5) \approx 0,6.$$

(b) Differentiér midterstykket:

$$f_X(x) = \frac{1}{20} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi(x-6)}{10} \right) \right), \quad -4 < x < 16.$$

For *enhver* kontinuert stokastisk variabel gælder $P(X = a) = 0$ for et enkelt punkt a , så $P(X = 5) = 0$ – *uafhængigt* af hvad $f_X(5)$ selv er.

(c) Fra CDF'en (eller symmetri af tæthedsfunktionen) er $E[X] = 6$. Brug linearitet direkte i stedet for at genudregne et integral:

$$E[2X + 5] = 2E[X] + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17.$$

```
1 import numpy as np
2 x = 5
3 F = 0.5*(1 + (x-6)/10 + (1/np.pi)*np.sin(np.pi*(x-6)/10))
4 P_gt5 = 1 - F
5 E_2X5 = 2*6 + 5
6 print(F, P_gt5, E_2X5)    # 0.401 0.599 17
```

Opgaveeksempel 5: Simultan diskret PMF-tabel – manglende sandsynlighed, marginaler og uafhængighed

Formel brugt: Normering af joint PMF, marginaler, betinget sandsynlighed, uafhængighedstjek (Formelkort 14, 15).

Opgaven: $X \in \{-1, 0, 1\}$, $Y \in \{1, 2, 3, 4\}$ har simultan PMF givet i en tabel, hvor ét felt, $f_{X,Y}(0, 3)$, mangler:

$X \backslash Y$	1	2	3	4
-1	1/20	3/20	2/20	0
0	0	2/20	?	1/20
1	4/20	1/20	1/20	2/20

Find: (a) $f_{X,Y}(0, 3)$, (b) marginalerne f_X og f_Y , (c) $P(X \leq 0 \mid Y \geq 3)$, og undersøg om X, Y er uafhængige.

Trin for trin:

(a) Alle sandsynligheder i en gyldig joint PMF skal summere til 1. Summér de 11 kendte felter (= 17/20) og find det manglende:

$$f_{X,Y}(0, 3) = 1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}.$$

(b) Marginalerne findes ved at summere hver række/søjle (Formelkort 14):

$$f_X(-1) = \frac{6}{20}, \quad f_X(0) = \frac{6}{20}, \quad f_X(1) = \frac{8}{20}; \quad f_Y(1) = \frac{5}{20}, \quad f_Y(2) = \frac{6}{20}, \quad f_Y(3) = \frac{6}{20}, \quad f_Y(4) = \frac{3}{20}.$$

(c) Betinget sandsynlighed (definitionen fra Del I):

$$\begin{aligned} P(X \leq 0 \mid Y \geq 3) &= \frac{P(X \leq 0, Y \geq 3)}{P(Y \geq 3)} = \frac{f_{X,Y}(-1,3) + f_{X,Y}(-1,4) + f_{X,Y}(0,3) + f_{X,Y}(0,4)}{f_Y(3) + f_Y(4)} \\ &= \frac{2/20 + 0 + 3/20 + 1/20}{6/20 + 3/20} = \frac{6/20}{9/20} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Sammenlign med den ubetingede $P(X \leq 0) = f_X(-1) + f_X(0) = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$. Da $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{5}$, er X og Y **ikke uafhængige**.

```
1 import numpy as np
2 table = np.array([
3     [1/20, 3/20, 2/20, 0],
4     [0,    2/20, 3/20, 1/20],
5     [4/20, 1/20, 1/20, 2/20],
6 ])
7 fX = table.sum(axis=1)
8 fY = table.sum(axis=0)
9 P_cond = table[0:2,2:4].sum() / fY[2:4].sum() # P(X<=0 | Y>=3)
10 P_uncond = fX[0:2].sum() # P(X<=0)
11 print(fX, fY, P_cond, P_uncond) # 0.667 0.6 -> ikke uafhængige
```

Opgaveeksempel 6: Joint kontinuert PDF – find konstant, middelværdier og kovarians

Formel brugt: Normering af joint PDF, marginaler, LOTUS, kovarians (Formelkort 1, 14, 4, 16).

Opgaven: X, Y har joint PDF $f_{X,Y}(x, y) = cx(1+y)$ for $0 < x < 2$, $0 < y < 1$. Find: (a) c , (b) $E[X]$ og $E[Y]$ (via marginalerne), (c) $\text{Cov}(X, Y)$ og fortolk.

Trin for trin:

(a) Normering: det dobbelte integral over hele støtten skal give 1. Indre integral (y), derefter ydre (x):

$$\int_0^2 \int_0^1 cx(1+y) dy dx = \int_0^2 cx \cdot \frac{3}{2} dx = 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}.$$

(b) Find marginalerne ved at integrere den anden variabel væk:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{1}{3}x(1+y) dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2, \quad f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{3}x(1+y) dx = \frac{2}{3}(y+1), \quad 0 < y < 1.$$

Brug derefter $E[X] = \int xf_X(x)dx$ på hver marginal:

$$E[X] = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3}, \quad E[Y] = \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3}(y+1) dy = \frac{5}{9}.$$

(c) Kovarians kræver først $E[XY]$ via LOTUS på joint-fordelingen:

$$E[XY] = \int_0^2 \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3}x(1+y) dy dx = \frac{20}{27}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{20}{27} - \frac{4}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{27} - \frac{20}{27} = 0.$$

Fortolkning: Selvom $\text{Cov}(X, Y) = 0$, er X og Y *ikke* uafhængige her (tjek: $f_X(x)f_Y(y) \neq f_{X,Y}(x, y)$, fordi $\frac{x}{2} \cdot \frac{2(y+1)}{3} = \frac{x(y+1)}{3} = f_{X,Y}(x, y)$ – de er faktisk uafhængige i *dette* tilfælde! Bemærk hvordan man altid skal tjekke faktoriseringen eksplicit og ikke kun stole på kovariansen).

```
1 import sympy as sp
2 x, y, c = sp.symbols('x y c', positive=True)
```

```

3 f = c*x*(1+y)
4 c_val = sp.solve(sp.Eq(sp.integrate(sp.integrate(f,(y,0,1)),(x,0,2)),1), c)[0]
5 f = f.subs(c, c_val)
6 EX = sp.integrate(x*sp.integrate(f,(y,0,1)), (x,0,2))
7 EY = sp.integrate(y*sp.integrate(f,(x,0,2)), (y,0,1))
8 EXY = sp.integrate(sp.integrate(x*y*f,(y,0,1)),(x,0,2))
9 Cov = EXY - EX*EY
10 print(c_val, EX, EY, Cov)      # 1/3  4/3  5/9  0

```

Opgaveeksempel 7: Joint kontinuert PDF – uafhængighedstjek og varians af linear kombination

Formel brugt: Uafhængighed via faktorisering, varians af linear kombination (Formelkort 15, 18).

Opgaven: X, Y har joint PDF $f_{X,Y}(x, y) = cxy$ for $0 < x < 2, 0 < y < 3$. Find: (a) c , (b) er X, Y uafhængige?, (c) $\text{Var}(2X + Y)$.

Trin for trin:

(a) Samme fremgangsmåde som i forrige eksempel:

$$\int_0^2 \int_0^3 cxy \, dy \, dx = \int_0^2 cx \cdot \frac{9}{2} \, dx = 9c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{9}.$$

(b) Find marginalerne og tjek faktorisering:

$$f_X(x) = \int_0^3 \frac{1}{9}xy \, dy = \frac{x}{2}, \quad 0 < x < 2, \quad f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{9}xy \, dx = \frac{2y}{9}, \quad 0 < y < 3.$$

$$f_X(x)f_Y(y) = \frac{x}{2} \cdot \frac{2y}{9} = \frac{xy}{9} = f_{X,Y}(x, y) \Rightarrow X \perp Y \text{ (uafhængige)}.$$

(c) Da X, Y er uafhængige, er $\text{Cov}(X, Y) = 0$, og formlen for varians af en linear kombination forenkles til det additive specialtilfælde:

$$\text{Var}(2X + Y) = 2^2 \text{Var}(X) + 1^2 \text{Var}(Y) = 4 \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Find $\text{Var}(X)$ og $\text{Var}(Y)$ hver for sig med LOTUS på marginalerne:

$$E[X] = \frac{4}{3}, \quad E[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2} \, dx = 2 \Rightarrow \text{Var}(X) = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}.$$

$$E[Y] = 2, \quad E[Y^2] = \int_0^3 y^2 \cdot \frac{2y}{9} \, dy = 4,5 \Rightarrow \text{Var}(Y) = 4,5 - 2^2 = 0,5.$$

$$\text{Var}(2X + Y) = 4 \cdot \frac{2}{9} + 0,5 = \frac{8}{9} + \frac{1}{2} = \frac{25}{18} \approx 1,39.$$

```

1 import sympy as sp
2 x, y = sp.symbols('x y', positive=True)
3 c = sp.Rational(1,9)
4 fX = c*x*sp.integrate(y,(y,0,3))      # = x/2
5 fY = c*y*sp.integrate(x,(x,0,2))      # = 2y/9
6
7 EX, EX2 = sp.integrate(x*fX,(x,0,2)), sp.integrate(x**2*fX,(x,0,2))
8 EY, EY2 = sp.integrate(y*fY,(y,0,3)), sp.integrate(y**2*fY,(y,0,3))
9 VarX, VarY = EX2-EX**2, EY2-EY**2
10 Var_2XY = 4*VarX + VarY
11 print(VarX, VarY, Var_2XY)      # 2/9  1/2  25/18

```

DEL III

Statistik

7 Begreber

7.1 Deskriptiv vs. inferentiell statistik, og i.i.d.

Deskriptiv statistik beskriver data du *har* (gennemsnit, spredning, plots). **Inferentiell statistik** bruger et *sample* (stikprøve) til at udtale sig om en *population* du *ikke* har set fuldt ud – det er dette, resten af Del III handler om.

Vi antager næsten altid at vores data $X_1, \dots, X_n$ er **i.i.d.** (independent and identically distributed): uafhængige og med samme fordeling. I praksis trækkes ofte *uden* tilbagelægning, men hvis populationen er stor nok er forskellen til *med* tilbagelægning (som giver ægte uafhængighed) negligibel.

7.2 Central grænseværdisætning (CLT) og store tals lov (LLN)

Store tals lov (LLN) siger at et *gennemsnit* af mange uafhængige observationer konvergerer mod den sande middelværdi: $\bar{X} \rightarrow \mu$ for $n \rightarrow \infty$. Det fortæller *ikke* noget om formen af fordelingen omkring μ .

Central grænseværdisætning (CLT) er stærkere: uanset hvilken fordeling de enkelte X_i har (blot med endelig middelværdi og varians), er summen/gennemsnittet af mange af dem *approksimativt normalfordelt*:

$$\bar{X} \stackrel{\text{approx}}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{for store } n.$$

Dette er *grunden til* at normalfordelingen (og z/t -fordelingerne) dukker op overalt i statistikken, selvom de rå data slet ikke er normalfordelte – CLT gælder for *gennemsnit*, ikke for enkeltobservationer.

Når CLT bruges til at approksimere en *diskret* fordeling (fx binomial/Poisson) med normalfordelingen, forbedres approksimationen typisk med en **Kontinuitetskorrektion** på $\pm 0,5$ (fordi man approksimerer en trappefunktion med en glat kurve).

7.3 Estimator, bias og MSE

En **estimator** $\hat{\theta}$ er en *regel/formel* (en stokastisk variabel, før data er observeret); et **estimat** er det *konkrete tal* man får når data indsættes.

Bias måler systematisk skævhed: $\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$. En estimator er **unbiased** (middelret) hvis $\text{Bias}(\hat{\theta}) = 0$, dvs. $E[\hat{\theta}] = \theta$.

MSE (mean squared error) kombinerer bias og varians – det fulde billede af hvor “god” en estimator er:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2.$$

En estimator kan altså være unbiased men stadig “dårlig” hvis dens varians er stor (se Formelkort 3).

7.4 Sample mean, sample varians og MLE

Stikprøvegennemsnittet $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$ er den naturlige estimator for μ : den er altid unbiased ($E[\bar{X}] = \mu$) med $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ – variansen *falder* med flere observationer.

For **sample varians** S^2 bruges $n-1$ i nævneren i stedet for n (den såkaldte **Bessel-korrektion**). Grunden: bruger man $\bar{X}$ (estimeret fra samme data) i stedet for det sande μ , “bruger” man ét **frihedsgrad** til at estimere $\bar{X}$, så kun $n-1$ frihedsgrader er tilbage til at estimere spredningen – ellers bliver estimatoren *biased* (for lille).

Maximum Likelihood Estimation (MLE) er en generel metode til at finde den “mest sandsynlige” parameter værdi givet data: opstil likelihood-funktionen $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$ (produktet fordi data er uafhængige), tag som regel log (gør produkter til summer, nemmere at differentiere), differentiér mht. θ og sæt lig 0.

MLE for variansen af en normalfordeling giver $\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ – **med n , ikke $n-1$!** MLE-estimatoren for varians er *biased*. Det er den *praktiske* sample-variansformel S^2 (med $n-1$), man bruger til konfidensintervaller og hypotesetests – ikke den rå MLE.

7.5 Konfidensintervaller

Et **konfidensinterval** udtrykker usikkerheden på et punktestimat: i stedet for kun at rapportere $\bar{X}$, angiver man et interval der (med en given “tillid”, fx 95%) indeholder den sande μ . **Fortolkning:** hvis man gentog eksperimentet mange gange og byggede et 95%-CI hver gang, ville ca. 95% af disse intervaller indeholde den sande μ – *ikke* at der er 95% sandsynlighed for at μ ligger i *dette specifikke* interval (parameteren μ er ikke tilfældig, intervallet er).

Hvilket konfidensinterval skal jeg bruge?

Situation	Fordeling	Formel
Kendt σ^2	Normal (z)	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Ukendt σ^2 , stort n (≥ 30)	Normal (z), CLT	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$
Ukendt σ^2 , lille n , normalfordelte data	t -fordeling, $n-1$ fg	$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$

t -fordelingen ligner normalfordelingen men har tungere haler (mere usikkerhed) – den opstår netop fordi man, ved lille n , også skal estimere σ fra data (én ekstra kilde til usikkerhed). Med flere **frihedsgrader** ($n-1$ bliver stor) konvergerer t -fordelingen mod normalfordelingen.

7.6 Hypotesetest

En hypotesetest følger altid samme opskrift:

1. Opstil **nulhypotese** H_0 (status quo/“ingen effekt”) og **alternativ hypotese** H_1 .
2. Vælg en **teststørrelse** (test statistic) – en stokastisk variabel der opsummerer evidensen.
3. Find teststørrelsens fordeling *under antagelse af at H_0 er sand*.
4. Træf en statistisk beslutning: enten via **acceptregion/forkastelsesregion** (sammenlign teststørrelsen med en kritisk værdi) eller via **p -værdi** (sandsynligheden for at observere noget *mindst så ekstremt* som data, hvis H_0 var sand) – de to metoder giver *altid* samme konklusion.

Beslutningsregel: forkast H_0 hvis p -værdi $< \alpha$ (signifikansniveau), *eller* ækvivalent hvis $|teststørrelse|$ overstiger den kritiske værdi.

Ensidet vs. tosidet test

- **Tosidet:** $H_1 : \theta \neq \theta_0$ – du er ligeglad med retningen, blot om der *er* en forskel. Kritisk værdi/ p -værdi bruger *begge* haler ($\alpha/2$ i hver ende).
- **Ensidet:** $H_1 : \theta > \theta_0$ eller $\theta < \theta_0$ – du har en *retningsbestemt* forventning (fx “den nye metode giver *højere* værdi”). Hele α bruges i én hale.

Konfidensintervaller er altid tosidede (symmetriske om estimatet), *selv* når den tilhørende hypotesetest er ensidet.

Den mest almindelige fejl her: at beregne $|t| > t^*$ korrekt, men konkludere forkert (fx sige “vi kan ikke forkaste H_0 ” når $|t|$ rent faktisk *er* større end den kritiske værdi). Slå altid beslutningsreglen op igen: $|t| > t^* \Rightarrow$ **forkast H_0** .

To typer fejl kan opstå i en hypotesetest:

- **Type I-fejl** (α): forkaster H_0 selvom H_0 faktisk er sand (“falsk alarm”).
- **Type II-fejl** (β): *ikke* forkaster H_0 selvom H_1 faktisk er sand (“overser en reel effekt”).

7.7 Sammenligning af to stikprøver

Første spørgsmål: er data **parret** eller **uparret**? Parrede data har en naturlig 1-til-1 kobling mellem observationer (samme forsøgsperson før/efter, samme lokation, osv.) – så reducerer man problemet til *ét* datasæt af differencer $D_i = X_{1i} - X_{2i}$ og bruger en almindelig ét-stikprøve t -test på D_i . Uparrede data (to uafhængige stikprøver) kræver i stedet enten kendt varians (direkte z -formel) eller ukendt varians (**pooled varians**, som kombinerer information fra begge stikprøver under antagelsen om at de har samme sande varians).

7.8 Lineær regression

Simpel lineær regression modellerer en lineær sammenhæng mellem en forklarende variabel x og en responsvariabel y : $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, hvor ε_i er tilfældig støj. Parametrene estimeres med **mindste kvadraters metode** (mindst muligt residual-kvadratsum). R^2 måler hvor stor en andel af variationen i y modellen forklarer (tæt på 1 = god model). Man kan teste om hældningen er *signifikant forskellig fra 0* med en t -test – hvis ikke, er der ikke statistisk evidens for en lineær sammenhæng overhovedet.

7.9 Sampling og simulering

Invers transformationsmetoden genererer stikprøver fra en *vilkårlig* fordeling ud fra $U \sim \text{Uniform}(0,1)$ (som ethvert programmeringssprog kan generere): sæt $X = F_X^{-1}(U)$. Dette virker fordi $F_X(X)$ i sig selv altid er uniformt fordelt (“probability integral transform”).

Normalfordelingens CDF har intet lukket udtryk, så invers transformation er ikke direkte anvendelig – i stedet bruges **Box–Muller-transformationen**, som udnytter den 2D-normalfordelings cirkulære symmetri til at omdanne to uniforme tal til to *uafhængige* standardnormalfordelte tal.

8 Formelsamling

1. Central grænseværdisætning (CLT)

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1) \quad (n \text{ stor})$$

Bruges når: Du skal approksimere fordelingen af et gennemsnit/en sum af mange i.i.d. observationer, uanset de enkelte observationers egen fordeling.

Se opgaveeksempel: 1

2. Kontinuitetskorrektion

$$P(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0,5 - \mu}{\sigma}\right) \quad (\text{normalapproximation af diskret fordeling})$$

Bruges når: Du approksimerer en *diskret* fordeling (binomial/Poisson) med normalfordelingen og vil have en mere præcis approksimation.

Se opgaveeksempel: Begreber, §3.2

3. Bias og MSE

$$\text{Bias}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta, \quad \text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Bias}(\hat{\theta})^2$$

Bruges når: Du skal vurdere *kvaliteten* af en estimator – er den middelfejl? Hvor stor er dens gennemsnitlige kvadrerede fejl?

Se opgaveeksempel: 1

4. Sample mean – egenskaber

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad E[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Bruges når: Grundformlen bag *alle* konfidensintervaller og hypotesetests for en middelværdi – $\bar{X}$ er altid unbiased, og dens varians falder med n .

Se opgaveeksempel: 1, 2

5. Sample varians (Bessel-korrigeret)

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad \text{frihedsgrader} = n - 1$$

Bruges når: Du skal estimere populationsvariansen σ^2 ud fra data, når μ *også* er ukendt (det normale tilfælde) – brug $n - 1$, ikke n , i nævneren.

Se opgaveeksempel: 3, 4

6. Maximum Likelihood Estimation (MLE)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} \log L(\theta)$$

$$\text{For } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) : \quad \hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 \text{ (biased!)}$$

Bruges når: Du skal udlede/begrunde *hvorfor* en bestemt estimator er “den rigtige” – typisk en opgave der beder om at “udlede” eller “vise” en estimator, ikke bare bruge den.

Se opgaveeksempel: Begreber, §3.4

7. Konfidensinterval, kendt varians

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 er opgivet/kendt (fx fra en specifikation), og data er normalfordelte eller n er stor nok til CLT.

Se opgaveeksempel: 2

8. Konfidensinterval, ukendt varians, stort n

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 er ukendt, men n er stort nok ($\gtrsim 30$) til at $S \approx \sigma$ og CLT gælder for z -approksimationen.

Se opgaveeksempel: 6

9. t -fordelingen

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Bruges når: σ^2 er ukendt og n er lille (typisk < 30) – brug t -fordelingen med $n - 1$ frihedsgrader i stedet for standardnormalfordelingen.

Se opgaveeksempel: 3

10. Konfidensinterval, ukendt varians, lille n

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Bruges når: σ^2 ukendt, n lille, data (antaget) normalfordelte.

Se opgaveeksempel: 3

11. Hypotesetest – generel opskrift

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs. } H_1, \quad \text{forkast } H_0 \text{ hvis } p\text{-værdi} < \alpha \iff |\text{teststørrelse}| > \text{kritisk værdi}$$

Bruges når: Enhver opgave der beder om at “teste om” / “undersøge om” noget er sandt/forskeligt/større.

Se opgaveeksempel: 2, 3, 4

12. Type I og Type II fejl

$$\alpha = P(\text{forkast } H_0 \mid H_0 \text{ sand}), \quad \beta = P(\text{ikke forkast } H_0 \mid H_1 \text{ sand})$$

Bruges når: Opgaven spørger specifikt til signifikansniveau, styrke $(1 - \beta)$, eller sandsynligheden for en bestemt *type* fejl i en test.

Se opgaveeksempel: Begreber, §3.6

13. z -test for middelværdi (kendt varians)

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ under } H_0$$

Bruges når: Test om middelværdien er lig μ_0 , når σ^2 er kendt.

Se opgaveeksempel: 2

14. t -test for middelværdi (ukendt varians)

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ under } H_0$$

Bruges når: Test om middelværdien er lig μ_0 , når σ^2 er ukendt.

Se opgaveeksempel: Begreber, §3.5

15. To-stikprøve z -test (kendt varians)

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Bruges når: To uafhængige, *uparrede* stikprøver, begge populationsvarianser kendte.

Se opgaveeksempel: Begreber, §3.7

16. Pooled varians

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Bruges når: To uafhængige stikprøver, *ukendt men antaget ens* varians i begge populationer – kombinerer information fra begge stikprøver til ét fælles varians-estimat.

Se opgaveeksempel: 3

17. To-stikprøve t -test (pooled varians)

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \delta_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

Bruges når: To uafhængige, *uparrede* stikprøver, ukendt (antaget ens) varians.

Se opgaveeksempel: 3

18. Parret t -test

$$D_i = X_{1i} - X_{2i}, \quad T = \frac{\bar{D} - \delta_0}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Bruges når: Data er *parrede* (samme forsøgsenhed/lokation målt to gange) – reducer altid til ét datasæt af differencer og brug en almindelig ét-stikprøve t -test på dem.

Se opgaveeksempel: 4

19. Konfidensinterval for forskel mellem to middelværdier

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2, df} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \quad (\text{pooled}), \quad \bar{D} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{n}} \quad (\text{parret})$$

Bruges når: Du skal angive et interval for *forskellen* mellem to populationers middelværdier, som supplement til (eller i stedet for) en hypotesetest.

Se opgaveeksempel: 3, 4

20. Lineær regressionsmodel og parameterestimer

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad \hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Bruges når: Du skal opstille/estimere en lineær sammenhæng mellem to variable ud fra datapunkter (x_i, y_i) – mindste kvadraters metode.

Se opgaveeksempel: 5

21. Forklaringsgrad R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (0 \leq R^2 \leq 1)$$

Bruges når: Du skal vurdere hvor *godt* regressionslinjen passer til data – tæt på 1 er godt.

Se opgaveeksempel: 5

22. Hypotesetest for hældningskoefficient

$$H_0 : \beta_1 = 0, \quad T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{SE(\hat{\beta}_1)} \sim t_{n-2}$$

Bruges når: Du skal undersøge om der *overhovedet* er statistisk evidens for en lineær sammenhæng (er hældningen signifikant forskellig fra 0?).

Se opgaveeksempel: 5

23. Invers transformationsmetode

$$U \sim \text{Uniform}(0, 1), \quad X = F_X^{-1}(U) \implies X \sim f_X$$

Bruges når: Du skal simulere stikprøver fra en *vilkaarlig* kendt fordeling (diskret eller kontinuert) ud fra uniforme tilfældige tal.

Se opgaveeksempel: 6

24. Box–Muller-transformation

$$U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1) \text{ uafhængige : } Z_0 = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2), \quad Z_1 = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

Bruges når: Du skal simulere standardnormalfordelte tal, hvor invers transformation ikke virker direkte (fordi Φ^{-1} ikke har et lukket udtryk).

Se opgaveeksempel: 2

9 Opgaveeksempler

Opgaveeksempel 1: Punktestimator, unbiasedness og simulering

Formel brugt: Sample mean/proportion, bias, CLT (Formelkort 3, 4, 1).

Opgaven: $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ er antal fejl blandt n enheder. Find: (a) punktestimator $\hat{p}$ og dens estimat, (b) er $\hat{p}$ unbiased?, (c) verificér med simulering ($p = 0,018$, $n = 3000$, $N = 10\,000$ gentagelser), (d) med $p = 0,18$: brug CLT til at finde $P(Y > 54)$.

Trin for trin:

(a) Den naturlige estimator for en andel er stikprøveproportionen:

$$\hat{p} = \frac{Y}{n}.$$

(b) Vi tjekker unbiasedness via linearitet af forventning og at $E[Y] = np$ for en binomialfordelt variabel:

$$E[\hat{p}] = E\left[\frac{Y}{n}\right] = \frac{E[Y]}{n} = \frac{np}{n} = p \Rightarrow \text{Bias}(\hat{p}) = 0.$$

$\hat{p}$ er altså **unbiased**.

(c) Simulér $N = 10\,000$ uafhængige binomialforsøg og gennemsnittet af de simulerede $\hat{p}$ -værdier bør ligge tæt på $p = 0,018$ (jf. store tals lov, som følger af unbiasedness + LLN).

(d) Med $p = 0,18$, $n = 3000$: $\mu = np = 540$, $\sigma^2 = np(1-p) = 442,8$. CLT giver $Y \approx N(540, 442,8)$, og $Z = \frac{54-540}{\sqrt{442,8}} \approx -23,1$ – ekstremt langt fra 0, så $P(Y > 54) \approx 1$ (næsten sikkert).

```
1 import numpy as np
2 from scipy.stats import norm
3
4 rng = np.random.default_rng(0)
5 p, n, N = 0.018, 3000, 10_000
6 phat = rng.binomial(n, p, size=N) / n
7 print(phas.mean()) # ca. 0.018 -> bekræfter unbiased
8
9 mu, sigma = 3000*0.18, np.sqrt(3000*0.18*0.82)
10 P_Y_gt_54 = 1 - norm.cdf((54-mu)/sigma)
11 print(P_Y_gt_54) # ca. 1.0
```

Opgaveeksempel 2: Batterilevetid – z -test, konfidensinterval og Box–Muller-simulering

Formel brugt: z -test, konfidensinterval (kendt varians), Box–Muller (Formelkort 13, 7, 24).

Opgaven: Levetiden T for et batteri specificeres som $T \sim N(3000, 100^2)$ timer. 12 batterier testes, med stikprøvemiddel $\bar{t} \approx 2955$ timer. Find: (a) hypotesetest for om middellevetiden matcher specifikationen, (b) estimeret middellevetid, (c) p -værdi og konklusion ved $\alpha = 5\%$, (d)–(f) generér $N = 10$ stikprøver af $n = 12$ standardnormale tal med Box–Muller, transformér til $T \sim N(3000, 100^2)$, og tjek andelen udenfor $[-1,96; 1,96]$.

Trin for trin:

(a)–(b) $H_0 : \mu = 3000$ vs. $H_1 : \mu \neq 3000$ (tosidet). Estimatoren for μ er $\bar{T}$, med estimat $\bar{t} \approx 2955$ timer.

(c) Da $\sigma = 100$ er *kendt* og T antages normalfordelt, bruges z -testen:

$$Z = \frac{\bar{T} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2955 - 3000}{100/\sqrt{12}} \approx -1,56.$$

Tosidet p -værdi:

$$p = 2(1 - \Phi(|z|)) \approx 0,119.$$

Da $p \approx 0,119 > 0,05$, kan vi **ikke forkaste** H_0 ved 5%-niveau – data er forenelige med specifikationen. (d)–(f) Generér $U_1, U_2 \sim \text{Uniform}(0, 1)$ og brug Box–Muller til at få $Z \sim N(0, 1)$ -værdier, transformér lineært til $T = 100Z + 3000$ (Formelkort 13), og optæl hvor mange af de simulerede Z -værdier der ligger udenfor $[-1,96; 1,96]$ – denne andel bør ligge tæt på 5%, hvilket bekræfter den teoretiske kritiske værdi $z_{0,025} = 1,96$.

```
1 import numpy as np
2 from scipy.stats import norm
3
4 tbar, sigma, n = 2955, 100, 12
5 z = (tbar-3000)/(sigma/np.sqrt(n))
6 p = 2*(1-norm.cdf(abs(z)))
7 print(z, p) # -1.56 0.119 -> H0 ikke forkastet
8
9 rng = np.random.default_rng(1)
10 U1, U2 = rng.uniform(size=(2,10,12))
11 Z0 = np.sqrt(-2*np.log(U1))*np.cos(2*np.pi*U2)
12 T = 100*Z0 + 3000
13 andel_udenfor = np.mean(np.abs(Z0) > 1.96)
14 print(andel_udenfor) # ca. 0.05
```

Opgaveeksempel 3: To uafhængige stikprøver – pooled varians, t -test og konfidensinterval

Formel brugt: Pooled varians, to-stikprøve t -test, konfidensinterval for forskel (Formelkort 16, 17, 19).

Opgaven: C-vitaminindhold i tomater måles for $n_1 = 12$ (traditionel metode) og $n_2 = 10$ (ny metode), uafhængige, normalfordelte, antaget samme varians. Test om den nye metode giver *højere* gennemsnitligt indhold.

Trin for trin: Data er **uparrede** (forskellige planter/drivhuse, ingen naturlig kobling). $H_0 : \delta = \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \delta > 0$ (ensidet, da vi specifikt tester for en *forbedring*).

Pooled varians kombinerer begge stikprøvers spredning (Formelkort 16):

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \approx 0,62, \quad df = 12 + 10 - 2 = 20.$$

Teststørrelsen under H_0 :

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}}}.$$

Ensided p -værdi $p = 1 - t_{\text{cdf}}(t, 20) \approx 1,9 \cdot 10^{-10} \ll 0,05 \Rightarrow$ **forkast** H_0 : den nye metode giver signifikant højere C-vitaminindhold.

95%-konfidensinterval for forskellen (Formelkort 19, tosidet *selvom* testen er ensidet):

$$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{0,975,20} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{10}} = (3,12; 4,54).$$

Da intervallet kun indeholder *positive* værdier, er 0 ikke forenelig med data på 5%-niveau – konfidensintervallet bekræfter konklusionen fra hypotesetesten.

```
1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 # eksempel: indsæt egne data-arrays x1 (ny metode), x2 (traditionel)
5 def pooled_ttest(x1, x2, alt='greater'):
6     n1, n2 = len(x1), len(x2)
7     sp2 = ((n1-1)*np.var(x1, ddof=1) + (n2-1)*np.var(x2, ddof=1)) / (n1+n2-2)
```

```

8     se = np.sqrt(sp2*(1/n1+1/n2))
9     t = (np.mean(x1)-np.mean(x2)) / se
10    df = n1+n2-2
11    p = 1 - stats.t.cdf(t, df)
12    ci = (np.mean(x1)-np.mean(x2)) + np.array([-1,1])*stats.t.ppf(0.975, df)*
        se
13    return t, p, ci
14
15 # t, p, ci = pooled_ttest(ny_metode, traditionel_metode)

```

Opgaveeksempel 4: Parrede stikprøver – vindmøller

Formel brugt: Parret t -test, konfidensinterval for forskel (Formelkort 18, 19).

Opgaven: Energiproduktion for 10 par (ny/gammel vindmølle) sammenlignes *parvist* under samme forhold (lokation, vind). Test om der er forskel, og angiv et 99%-konfidensinterval.

Trin for trin: Data er **parrede** (samme lokation/betingelser for hvert par), så vi reducerer til differencer $D_i = X_{1i}^{\text{ny}} - X_{2i}^{\text{gammel}}$, $D_i \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$ (i.i.d.). $H_0 : \delta = 0$ vs. $H_1 : \delta \neq 0$ (tosidet, forskellen kan gå begge veje).

Da σ_D er ukendt, bruges t -testen på differencerne (Formelkort 18):

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{10}}.$$

Tosidet p -værdi $p = 2(1 - t_{\text{cdf}}(|t|, 9)) \approx 7,95 \cdot 10^{-5} \ll 0,05 \Rightarrow$ **forkast** H_0 .

99%-konfidensinterval (Formelkort 19):

$$\bar{D} \pm t_{0,995,9} \cdot \frac{S_D}{\sqrt{10}} = (1,3; 3,7).$$

Intervaller indeholder ikke 0, så vi kan endda forkaste H_0 på det *strengere* 1%-niveau – konfidensintervallet understøtter (og skærper) konklusionen fra hypotesetesten, fordi den kritiske værdi $t_{0,995,9}$ er større end $t_{0,975,9}$ (kræver mere evidens for et snævrere niveau).

```

1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 def parret_ttest(x1, x2, conf=0.99):
5     D = np.array(x1) - np.array(x2)
6     n = len(D)
7     Dbar, SD = D.mean(), D.std(ddof=1)
8     t = Dbar / (SD/np.sqrt(n))
9     p = 2*(1-stats.t.cdf(abs(t), n-1))
10    crit = stats.t.ppf(1-(1-conf)/2, n-1)
11    ci = Dbar + np.array([-1,1])*crit*SD/np.sqrt(n)
12    return t, p, ci
13
14 # t, p, ci = parret_ttest(ny, gammel)

```

Opgaveeksempel 5: Lineær regression – parametre, R^2 og signifikanstest

Formel brugt: Regressionsparametre, R^2 , test for hældning (Formelkort 20, 21, 22).

Opgaven: Udgangsspænding fra en elektronisk vægt måles ved forskellige belastninger x (kg). Antag lineær regressionsmodel mellem belastning og spænding.

Trin for trin: Modellen opstilles på symbolform (Formelkort 20):

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

hvor y_i er den målte spænding, x_i belastningen, β_0 skæringen med y -aksen, β_1 hældningen (spænding pr. kg) og ε_i residualet. Parametrene estimeres med mindste kvadraters metode, hvilket giver

$$\hat{y} = -0,0147 + 0,3012 x,$$

dvs. spændingen stiger med ca. 0,301 mV pr. kg. R^2 beregnes (Formelkort 21) til $\approx 0,999$: ca. 99,9% af variationen i spænding forklares af den lineære sammenhæng med belastning – datapunkterne ligger meget tæt på regressionslinjen.

Test for signifikans af hældningen: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (tosidet – vi undersøger om der overhovedet er en sammenhæng, i begge retninger). Teststørrelsen $T = \hat{\beta}_1 / SE(\hat{\beta}_1) \sim t_{n-2}$ giver en p -værdi $\ll 0,05$, så vi **forkaster** H_0 : der er meget stærk statistisk evidens for en lineær sammenhæng mellem belastning og spænding.

```
1 import numpy as np
2 from scipy import stats
3
4 x = np.array([...]) # belastning (kg)
5 y = np.array([...]) # spænding (mV)
6
7 slope, intercept, r, p, se = stats.linregress(x, y)
8 R2 = r**2
9 t_stat = slope / se
10 print(intercept, slope, R2, p)
```

Opgaveeksempel 6: Invers transformationsmetode, simulering og konfidensinterval

Formel brugt: Invers transformationsmetode, konfidensinterval (Formelkort 23, 8).

Opgaven: En støjsensor har PDF $f_X(x) = 3x^2$ for $0 \leq x \leq 1$. Find: (a) $E[X]$ og $\text{Var}(X)$, (b) $F_X(x)$, (c) $F_X^{-1}(U)$, (d) simulér X for $U = 0,216$, (e) simulér $n = 100$ værdier, (f) opstil et 95%-konfidensinterval for $E[X]$ ud fra simuleringen og sammenlign med den teoretiske værdi.

Trin for trin:

(a) LOTUS (Formelkort 4):

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{4} = 0,75, \quad E[X^2] = \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \frac{3}{5} \Rightarrow \text{Var}(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80} = 0,0375.$$

(b) Integrér PDF'en (Formelkort 2):

$$F_X(x) = \int_0^x 3u^2 du = x^3, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

(c)–(d) Sæt $U = F_X(X) = X^3$ og løs for X (invers transformationsmetode):

$$F_X^{-1}(U) = U^{1/3} \Rightarrow X = U^{1/3} = 0,216^{1/3} = 0,6.$$

(e)–(f) Med $n = 100$ simulerede værdier (frø 123) fås $\bar{x} \approx 0,7356$, $s \approx 0,2027$. Da σ er ukendt og n er stort, bruges z -baseret CI (Formelkort 8):

$$\bar{x} \pm 1,96 \frac{s}{\sqrt{100}} = 0,7356 \pm 0,0397 = (0,696; 0,775).$$

Den teoretiske middelværdi $E[X] = 0,75$ ligger *inden for* dette interval – de simulerede data er konsistente med den teoretiske model.

```
1 import numpy as np
2
3 rng = np.random.default_rng(123)
4 U = rng.uniform(size=100)
5 X = U**(1/3)           # invers transformation
6
7 xbar, s = X.mean(), X.std(ddof=1)
8 ci = xbar + np.array([-1,1])*1.96*s/np.sqrt(100)
9 print(xbar, s, ci)      # ca. 0.735  0.203  (0.696, 0.775)
10 print(0.75 >= ci[0] and 0.75 <= ci[1])  # True
```

Stikordsregister (Keywords)

- R^2 , 28
- t -fordelingen, 27
- “Mindst én” – komplement og uafhængighed, 11

- Additionssætning, 7
- alternativ hypotese, 27

- Bakterietest – Bayes’ sætning, 10
- Batterilevetid – z -test, konfidensinterval og Box–Muller-simulering, 34
- Bayes’ sætning, 5, 8
- Bernoulli, 15
- Bernoulli-forsøg, 6
- Beslutningsregel, 28
- Bessel-korrektion, 27
- Betinget sandsynlighed, 4, 7
- Bias, 26, 29
- Binomialfordeling, 15, 18
- binomialfordelt, 6
- Binomialformel, 9
- Box–Muller-transformationen, 28
- Box-Muller, 33
- Brugerundersøgelse – ordnet tælling og hypergeometrisk sandsynlighed, 11

- CDF, 17
- CDF-transformation, 19
- CDF-transformationsmetoden, 16
- Central grænseværdisætning (CLT), 26
- CLT, 29

- De Morgans love, 4
- Deskriptiv statistik, 26
- Disjunkte hændelser, 4
- Diskret PMF fra figur – CDF, middelværdi og varians, 21

- Ekspontentialfordeling, 15, 18
- estimat, 26
- estimator, 26

- Fabriksdefekter – kombination og binomialformlen, 12
- Faldgruber, 4, 6, 14–16, 27, 28
- fordelingsfunktion, 14
- Forening af uafhængige hændelser, 7
- Foreningsmængde, 4
- forventede værdi, 15
- Forventet værdi, 17
- frihedsgrad, 27
- frihedsgrader, 27
- Fællesmængde, 4

- Hypotesetest, 30
- hændelse, 4

- i.i.d., 26
- Inferentiel statistik, 26
- Invers transformationsmetode, 32
- Invers transformationsmetode, simulering og konfidensinterval, 37
- Invers transformationsmetoden, 28

- Joint fordeling, 19
- Joint kontinuert PDF – find konstant, middelværdier og kovarians, 24
- Joint kontinuert PDF – uafhængighedstjek og varians af linear kombination, 25

- Kombination, 8
- Komplement, 4
- Komplementregel, 7
- konfidensinterval, 27
- Konfidensinterval forskel, 32
- Konfidensinterval kendt varians, 30
- Konfidensinterval t -fordeling, 30
- Konfidensinterval ukendt varians stor, 30
- Kontinuert CDF – find PDF og transformér lineært, 22
- Kontinuert CDF med sin-led – sandsynlighed og linearitet, 23
- Kontinuitetskorrektion, 26, 29
- Korrelationskoefficient, 19
- Kovarians, 16, 19
- Kæderegel, 7
- kædereglene, 5

- Linearitet, 17
- Linearitet af forventning, 15
- Lineær regression, 32
- Lineær regression – parametre, R^2 og signifikanstest, 36
- Lineær transformation, 19
- lineær transformation, 16
- LOTUS, 15, 17
- Loven om total sandsynlighed, 5

- Marginal fordeling, 19
- marginalfordelinger, 16
- Maximum Likelihood Estimation (MLE), 27
- mindste kvadraters metode, 28
- MLE, 29
- MSE, 26, 29
- Multimængde, 8
- Multiplikationsprincip, 8

- Multiplikationsprincippet, 5
- Normalfordeling, 16
- nulhypotese, 27
- Ordnet med tilbagelægning, 9
- Parrede stikprøver – vindmøller, 36
- parret, 28
- Parret t-test, 32
- partition, 5
- PDF, 14, 17
- Permutation, 8
- PMF, 14, 17
- Poissonfordeling, 15, 18
- Poissonfordeling – spændingsspidser, 21
- Pooled varians, 31
- pooled varians, 28
- Punktestimator, unbiasedness og simulering, 34
- R2, 32
- Røgalarmer – betinget sandsynlighed, komplement og total sandsynlighed, 10
- Sample mean, 29
- Sample varians, 29
- sample varians, 27
- sandsynlighedsaksiomer, 4
- Simpel lineær regression, 28
- simultan (joint) fordeling, 16
- Simultan diskret PMF-tabel – manglende sandsynlighed, marginaler og uafhængighed, 23
- Slikposer – multimængde og binomialformlen, 12
- Stirling, 9
- stokastisk variabel, 14
- Store tals lov (LLN), 26
- t-fordeling, 30
- t-test, 31
- Test for hældning, 32
- teststørrelse, 27
- To uafhængige stikprøver – pooled varians, *t*-test og konfidensinterval, 35
- To-stikprøve kendt varians, 31
- To-stikprøve t-test, 31
- Total sandsynlighed, 8
- Trappefunktion, 14, 17
- Type I fejl, 31
- Type I-fejl, 28
- Type II fejl, 31
- Type II-fejl, 28
- uafhængige, 16
- Uafhængighed, 5, 7
- Uafhængighed (stokastiske variable), 19
- Udfaldsrum, 4
- unbiased, 26
- Uniform fordeling, 15, 18
- uparret, 28
- Varians, 18
- Varians af linear kombination, 20
- Varians af sum, 18
- Variansen, 15
- værdimængde, 14
- z-test, 31